Progreso del curso · 32 capítulos, 9 partes

Parte 0
Introducción

1 2

Parte I
Fundamentos estructurales y de datos

3 4 5◇ 6 7 8
9

Parte II
Estimación flexible y primer despliegue

10 11 12 13 14 15

Parte III
Diseños de identificación con ML

16◇ 17◇ 18◇

Parte IV
Publicación y operación en producción

19 20

Parte V
Heterogeneidad, políticas y targeting

21 22

Parte VI
Explicación, equidad y decisión

23 24 25 26

Parte VII
Métodos avanzados

27◇ 28◇

Parte VIII
Estructura, monitoreo y frontera

29 30 31 32

■ previos · ■ actual · □ próximos · ◇ profundización electiva (no bloquea el camino ⋆)

8

CAPÍTULO 8

★ Camino crítico

Razonamiento intervencional y contrafactual

Parte I · Sesión S7

Plantilla A (teoría e identificación)

IA Causal en Producción

Curso ECO-490 / ECON-540 · Edición 2026

Roadmap del capítulo

Objetivos de aprendizaje

1. Aplicar el criterio de puerta trasera para validar un conjunto de control.
2. Enunciar las tres reglas del cálculo-do y explicar su completitud.
3. Ejecutar abducción-acción-predicción sobre un ejemplo numérico.

⋆ Antes de clase
Lectura: Cap. 8 — Intervención y contrafactual (@cap-intervencion-contrafactual)
Lab: L07
Entrega/hito: —

Agenda

01 · Qué controles incluir para recuperar P(y|do(x))

02 · Criterio de puerta trasera + buenos/malos controles

03 · Las tres reglas del cálculo-do y su completitud

04 · Puerta delantera: cuando la puerta trasera falla

05 · Abducción-acción-predicción

Problema

Dado un grafo causal y variables observadas, ¿cómo se determina qué controles incluir para que un ajuste recupere P(y\|do(x)) y no P(y\|x)? "Controlar por todo lo que se pueda medir" es no solo insuficiente sino activamente peligroso.

Gancho aplicado

Hay variables que, controladas, introducen sesgo donde no lo había.

Caso del curso · Card (1995): test_score medido después de educ como control candidato.

Criterio de puerta trasera

Z satisface el criterio de puerta trasera relativo a (X,Y) si: (i) ningún nodo de Z es descendiente de X, y (ii) Z bloquea todo camino entre X e Y que contenga una flecha hacia X.

$$P(y \mid \mathrm{do}(x)) = \sum_z P(y|x,z)\, P(z)$$

Marco teórico II: supuestos de identificación

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Confusor	Necesario para puerta trasera	Causa común de X e Y
Mediador	NO controlar — bloquea parte del efecto	Ruta X→M→Y
Collider	NO controlar — crea asociación espuria	Afectado por X e Y
Post-tratamiento	NO controlar por defecto	Riesgo de ser mediador/collider

Las tres reglas del cálculo-do (Pearl)

Regla 1 (inserción/eliminación de observaciones), Regla 2 (intercambio de acción por observación — convierte do() en condicionamiento ordinario), Regla 3 (inserción/eliminación de acciones). Son válidas y COMPLETAS: si un efecto es identificable, existe una secuencia finita de las 3 reglas que produce su fórmula; si no existe tal secuencia, el efecto no es identificable con ese grafo, por ningún método.

Demostración: idea principal

Paso 1. Regla 2 justifica reemplazar P(y|do(x),z) por P(y|x,z): condicionar en Z bloquea las rutas de puerta trasera.

↓

Paso 2. Regla 3 justifica que P(z|do(x)) = P(z): ningún nodo de Z es descendiente de X.

↓

Paso 3. Sumando sobre z se recupera la fórmula de ajuste de puerta trasera como corolario de las 3 reglas — no como resultado independiente.

Punto de quiebre · Conceptual

★ Puerta delantera: X→M→Y con confusor no observado U afectando a X e Y.
¿Por qué M ofrece una vía de identificación que ningún ajuste por covariables observadas puede dar?

⏱️ 2-4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

Verificación del criterio de puerta trasera

```python
import networkx as nx

# ability (confusor) -> educ, wage; educ -> wage;
# test_score (mediador): educ -> test_score -> wage
G = nx.DiGraph([("ability", "educ"), ("ability", "wage"),
                ("educ", "wage"), ("educ", "test_score"),
                ("test_score", "wage")])

def satisface_puerta_trasera(G, X, Y, Z):
    G_sin_salientes_X = G.copy()
    G_sin_salientes_X.remove_edges_from(list(G.out_edges(X)))
    # (i) ningun nodo de Z es descendiente de X
    if any(z in nx.descendants(G, X) for z in Z):
        return False, "Z contiene un descendiente de X (mediador)"
    # (ii) Z d-separa X de Y en el grafo sin aristas salientes de X
    bloqueado = not nx.has_path(G_sin_salientes_X.to_undirected(), X, Y) or \
                nx.is_d_separator(G_sin_salientes_X, {X}, {Y}, set(Z))
    if not bloqueado:
        return False, "Z no bloquea todos los caminos de puerta trasera"
    return True, "Z satisface el criterio de puerta trasera"

print(satisface_puerta_trasera(G, "educ", "wage", {"ability"}))
print(satisface_puerta_trasera(G, "educ", "wage", {"ability", "test_score"}))
# El segundo caso debe fallar: test_score es un mediador (descendiente de X)
```

Caso aplicado · test_score como mediador parcial

Recordatorio del caso

Incluir test_score (tomado después de completar los años de educación) como control en la regresión de wage sobre educ.

Resultado numérico

{ability, test_score} FALLA el criterio de puerta trasera; {ability} solo lo satisface — verificado con el listado de networkx.

Lectura de política · Sesga el coeficiente de educ hacia abajo: parte del efecto de la educación sobre el salario opera precisamente vía las habilidades que la prueba mide.

Nivel PCH	**Estimando / métrica principal**
L2 (intervención) — con puente a L3 (contrafactual)	P(y | do(x)) vía fórmula de ajuste; P(y_x | e) vía abducción-acción--predicción

Pregunta activa (1 min)

Si dowhy responde "no identificable" para un grafo dado, ¿qué significa esa respuesta — una limitación del software o una afirmación matemática?

Escalera PCH: L1 (asociación) ⊆ L2 (intervención) ⊆ L3 (contrafactual) — cada nivel exige supuestos estrictamente más fuertes que el anterior. Si solo predijéramos, ¿a quién trataríamos? Con el efecto, ¿cambia la decisión?

Errores comunes

«Más controles siempre es más seguro» es falso: un mediador o collider puede introducir sesgo donde una especificación más parca no lo tenía.

Confundir un instrumento con un confusor: no debe controlarse directamente como covariable de puerta trasera.

El grafo es siempre una hipótesis — ningún algoritmo lo genera desde los datos solos sin supuestos adicionales.

Conexiones conceptuales

El Cap. 9 aplica esta misma clasificación de controles como auditoría obligatoria en el pipeline de features real.

Discusión y ejercicio

Pregunta de discusión

Explique por qué condicionar en un collider crea una correlación espuria, retomando el ejemplo del tamaño del pie y la lectura (Cap. 1) con un collider explícito.

Ejercicio (5-10 min)

Instale dowhy y reproduzca la verificación del listado usando identify_effect() en vez de la función manual. Compare el conjunto de ajuste identificado automáticamente con el usado en el capítulo.

Cierre del capítulo

Resumen

- El criterio de puerta trasera formaliza qué controlar; la clasificación de controles (confusor/mediador/collider/instrumento) organiza el error más frecuente en la práctica aplicada.
- Las tres reglas del cálculo-do son válidas y completas — no hay un método alternativo que identifique más de lo que ellas permiten.
- Puerta delantera identifica vía un mediador cuando la puerta trasera no tiene ningún conjunto de ajuste válido.

Referencias clave

(1) Pearl (2009), **Causality**, Cap. 3

(2) Bareinboim (2025), clasificación de buenos y malos controles

(3) Elwert & Winship (2014), sesgo por collider

Próximo episodio · Cap. 9 — Ingeniería de features sin fuga causal

Gancho: Puerta trasera dice qué controlar en el grafo; falta la versión operacional en el pipeline de features real, donde el grafo no viene etiquetado.